
Corrigé — Exercice 5

1) $r = \frac{\text{Cov}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{18}{\sqrt{25} \sqrt{16}} = \frac{18}{5 \times 4} = 0,9.$

2) $0,9 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$: l'ajustement affine est justifié.

3) $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{18}{25} = 0,72$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 0,72 \times 10 = -1,2.$

$$y = 0,72x - 1,2 ; \quad y(15) = 0,72 \times 15 - 1,2 = 9,6$$

4) $a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{18}{16} = 1,125$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 10 - 1,125 \times 6 = 3,25$: $x = 1,125y + 3,25.$

5) $a \times a' = 0,72 \times 1,125 = 0,81 = (0,9)^2 = r^2$: vérifié.